

## Список вопросов к экзамену по дисциплине «Теория графов»

1. Лемма о рукопожатиях.
2. Лемма о сведении маршрута к цепи.
3. Лемма о мосте.
4. Критерий ацикличности ребра.
5. Теорема о числе ребер обыкновенного графа.
6. Теорема об эквивалентных определениях дерева.
7. Лемма о лесе.
8. Утверждение о достроении леса до остова.
9. Утверждение о замене ребра в остове.
10. Теорема Пойя (без д-ва).
11. Алгоритм Краскала.
12. Планарность графов.
13. Формула Эйлера для плоских графов.
14. Неравенство для числа ребер планарного графа
15. Степень вершины в планарном графе.
16. Критерий Понтрягина-Куратовского.
17. Толщина графа.
18. Теорема Кёнига.
19. Оценка хроматического числа, теорема Брукса (без д-ва).
20. Теорема Хивуда.
21. Пространство циклов графа.
22. Цикломатическое число графа.
23. Построение базиса пространства циклов графа.
24. Эйлеровы графы.
25. Следствия из теоремы Эйлера.
26. Теорема Хватала (без д-ва).
27. Теорема Оре, признак Дирака (без д-ва).
28. Обход графа в глубину.
29. Обход графа в ширину.
30. Изоморфизм графов.
31. Ориентированные графы.
32. Корневые деревья.
33. Граф преобразования.
34. Построение кратчайших путей, алгоритм Дейкстры.